FADENA

# LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

DISPOSITIVO REMOTOS E INTERNET DE LAS COSAS
CÁTEDRA: Diego Racero
AÑO: 2026

CARGA HORARIA: 124 HS

## Fundamentación:

En la actualidad, el **Internet de las Cosas (IoT)** ha dejado de ser una promesa para convertirse en la columna vertebral de la transformación digital. La capacidad de conectar objetos cotidianos, sensores industriales y sistemas complejos a la red permite recolectar datos en tiempo real para tomar decisiones inteligentes. Sin embargo, este ecosistema presenta desafíos críticos: la interoperabilidad de protocolos, la eficiencia en el manejo de datos y, fundamentalmente, la **seguridad y confiabilidad** de los sistemas.

Esta asignatura es fundamental porque capacita al estudiante para:

1. **Comprender la arquitectura:** Desde el sensor físico hasta la nube, utilizando modelos de capas para organizar la comunicación.
2. **Interpretar el lenguaje de las máquinas**: Estudiar y aplicar protocolos de comunicación específicos para entornos con recursos limitados.
3. **Diseñar entornos seguros:** Implementar ciberseguridad desde el diseño (Security by Design) para proteger la privacidad y la integridad de la infraestructura.
4. **Generar soluciones confiables:** Crear sistemas que funcionen de manera autónoma, eficiente y resiliente ante fallos.

## Objetivos Generales

1. Diseñar e implementar arquitecturas de IoT completas, comprendiendo el flujo de datos desde la captura física hasta su análisis en la nube.
2. Interpretar y aplicar protocolos de comunicación (MQTT, HTTP, CoAP) seleccionando la tecnología más adecuada según el entorno y las restricciones de hardware.
3. Construir entornos confiables y seguros, aplicando técnicas de cifrado, auditoría y buenas prácticas de ciberseguridad para proteger los dispositivos y los datos.

## Objetivos específicos:

1. Interpretar los modelos de capas: Diferenciar y aplicar las capas del modelo de referencia de IoT (basado en el modelo OSI de 7 capas) para organizar el flujo de información desde el sensor físico hasta la aplicación en la nube.
2. Identificar y configurar hardware: Reconocer las capacidades de microcontroladores (como el ESP32) y aprender a conectar sensores y actuadores utilizando protocolos de comunicación interna (I2C, SPI, UART).
3. Analizar y comparar protocolos de red: Estudiar el funcionamiento de protocolos clave como MQTT, HTTP y CoAP, comprendiendo sus ventajas y desventajas según el consumo de energía y el ancho de banda disponible.
4. Diseñar soluciones de conectividad: Seleccionar la tecnología de red más adecuada (WiFi, Bluetooth, LoRaWAN) para garantizar que los dispositivos se mantengan conectados de forma eficiente en diferentes entornos (hogar, ciudad o campo).
5. Implementar seguridad desde el diseño: Aplicar técnicas de cifrado (TLS/SSL), uso de certificados digitales (X.509) y autenticación para asegurar que la comunicación entre dispositivos sea privada y confiable.
6. Utilizar herramientas de diagnóstico: Dominar el uso de analizadores de tráfico como Wireshark para inspeccionar paquetes de datos, detectar fallos en la comunicación y verificar la integridad de los protocolos.
7. Gestionar el ciclo de vida del dispositivo: Aprender a realizar actualizaciones de software de forma remota (OTA) y procesos de alta automática (Provisioning) para mantener sistemas de gran escala operativos y resilientes.
8. Desarrollar entornos de procesamiento local (Edge): Configurar Gateways (como Raspberry Pi) para filtrar y procesar datos antes de enviarlos a la nube, reduciendo la latencia y mejorando la eficiencia del sistema.
9. Construir tableros de control y visualización: Diseñar interfaces gráficas profesionales (en Grafana o Power BI) que permitan monitorear datos en tiempo real y configurar alertas automáticas ante eventos críticos.

10. Evaluar la seguridad mediante auditorías: Aplicar el estándar OWASP IoT Top 10 para identificar vulnerabilidades en sistemas existentes y proponer medidas de endurecimiento (Hardening) de dispositivos.
11. Explorar tecnologías de vanguardia: Comprender el uso de Gemelos Digitales para simulaciones predictivas y el uso de Blockchain para garantizar que los datos recolectados por los sensores no puedan ser alterados.

## Contenidos:

### Unidad 1. Inicio: Introducción y Conceptos Fundamentales

- **Contenido Técnico:** En esta unidad definimos qué es el IoT (Internet de las Cosas) y cómo evolucionó desde el M2M (comunicación simple entre máquinas). Veremos casos reales como las **Smart Cities** (ciudades inteligentes que optimizan el tráfico o la energía) y la **Industria 4.0** (fábricas automatizadas).
- **Objetivo:** Que el alumno logre anticiparse al texto técnico y predecir vocabulario específico mediante un torbellino de ideas sobre tecnología cotidiana.

### Unidad 2. Arquitecturas: ¿Cómo se estructura un sistema IoT?

- **Contenido Técnico:** Explicamos el "modelo de 5 capas", que es el mapa de cómo viaja el dato desde un sensor hasta internet. Analizamos la diferencia entre **Cloud** (procesar datos en servidores lejanos), **Edge** y **Fog Computing** (procesar datos cerca de donde se generan para ganar velocidad). Introducimos el uso de IA como **GitHub Copilot** para ayudar a escribir código.
- **Objetivo:** Identificar términos técnicos que son similares en inglés y español (palabras transparentes) para facilitar la lectura de diagramas de arquitectura.

### Unidad 3. Hardware y Sensores: El "cuerpo" de los dispositivos

- **Contenido Técnico:** Estudiamos los cerebros de los objetos: los microcontroladores (**ESP32**). Aprenderemos cómo se conectan a sensores (que miden temperatura, luz, etc.) y actuadores (motores o luces) usando "idiomas" internos de comunicación electrónica llamados **GPIO, I2C, SPI y UART**.
- **Objetivo:** Comprender cómo los conectores lógicos en un texto técnico vinculan la causa (un sensor detecta algo) con el efecto (el dispositivo actúa).

### Unidad 4. Redes y Conectividad: ¿Cómo se comunican las cosas?

- **Contenido Técnico:** Analizamos las autopistas por donde viaja la información. Desde redes de corto alcance como **Bluetooth** y **WiFi**, hasta redes de largo alcance y bajo consumo como **LoRaWAN** (ideal para el campo o sensores remotos). Usaremos **FastAPI** para simular cómo un dispositivo envía datos a un servidor.
- **Objetivo:** Aplicar técnicas de comprensión para entender manuales de configuración de redes y protocolos de comunicación.

### Unidad 5. Protocolos I: El lenguaje de los datos (MQTT y HTTP)

- **Contenido Técnico:** Los dispositivos necesitan reglas para hablar. Veremos el protocolo **MQTT**, que funciona como una "radio": alguien publica un mensaje y otros se suscriben para escucharlo. Usaremos **Wireshark** para "ver" los datos invisibles que viajan por el aire y entender conceptos como la Calidad de Servicio (QoS).
- **Objetivo:** Desarrollar una lectura crítica de tramas de datos y especificaciones de protocolos de mensajería.
- **Actividad obligatoria 1:** Clonar repositorio de Github, realizar simulaciones de HTTP y MQTT y capturarlas con Wireshark

### Unidad 6. Protocolos II: Entornos Restringidos

- **Contenido Técnico:** No todos los dispositivos tienen mucha batería o buena señal. Aquí estudiamos protocolos ligeros como **CoAP** y **MQTT-SN**, diseñados para

dispositivos muy pequeños o con conexiones inestables. Aprenderemos a analizar el tráfico de estos datos en tiempo real.

- **Actividad obligatoria 2:** Simulación con FastAPI de CoAP, Websocket y MQTT con el bróker público HiveMQ (esta vez tendrán que generar la suscripción a un cliente de HiveMQ para ver los resultados de la simulación en internet).

### Unidad 7. Seguridad: Protegiendo la información

- **Contenido Técnico:** El IoT puede ser vulnerable. Aprendemos a cifrar (encriptar) los datos para que nadie los robe mientras viajan. Veremos qué son los **certificados digitales X.509** (como el DNI de un dispositivo) y cómo asegurar que solo los dispositivos autorizados puedan hablar entre sí.

### Unidad 8. Ciclo de Vida: Mantenimiento a distancia

- **Contenido Técnico:** ¿Cómo actualizamos mil sensores que están en un campo sin ir físicamente? Usamos **OTA (Over-The-Air)**, que permite actualizar el software por internet. También veremos el **Provisioning**, que es el proceso de "dar de alta" un dispositivo nuevo en el sistema de forma automática.
- **Actividad obligatoria 3:** Con Wokwi simulación de un ESP32 con un DHT22 para captura de datos de temperatura y humedad. Conexión a bróker público de MQTT y lectura en cliente. Todo con HiveMQ. Análisis de protocolos con Wireshark

### Unidad 9. Middleware y Gateway: El traductor inteligente

- **Contenido Técnico:** Estudiamos el rol del **Gateway** (pasarela), un dispositivo intermedio (como una **Raspberry Pi**) que recibe datos de sensores simples, los procesa localmente y los sube a la nube de forma organizada.

### Unidad 10. Nube (Cloud): El cerebro central

- **Contenido Técnico:** Exploramos las grandes plataformas donde se guardan los datos: **AWS, Azure y Google Cloud**. También aprenderemos a usar herramientas abiertas como **ThingsBoard** y **Node-RED** para crear flujos de datos visuales sin necesidad de escribir código complejo.

### Unidad 11. Datos e Ingesta: Manejo de grandes volúmenes

- **Contenido Técnico:** Cuando tenemos miles de sensores enviando datos cada segundo, necesitamos bases de datos especiales (**InfluxDB**). Veremos cómo manejar flujos masivos de información con **Apache Kafka**, diferenciando entre datos que llegan en tiempo real y datos que se procesan en grupos (lotes).

### Unidad 12. Visualización: Creando tableros de control

- **Contenido Técnico:** Transformamos los números en gráficos útiles. Aprenderemos a usar **Grafana** y **Power BI** para crear tableros (dashboards) profesionales donde se puedan ver alertas y el estado de los dispositivos de un vistazo.

### Unidad 13. Automatización e IA en el borde (Edge ML)

- **Contenido Técnico:** Hacemos que los dispositivos tomen decisiones solos. Usamos "motores de reglas" (si pasa A, haz B) e introducimos la Inteligencia Artificial básica (**TensorFlow Lite**) para que el propio sensor pueda reconocer sonidos o imágenes sin ayuda de internet.
- **Actividad optativa 1:** Sistema de riego automatizado con agentes ADK de Google. Un agente lee los valores de temperatura y humedad del simulador de la semana 8, usando MQTT. Otro agente con MCP se conecta a un server del clima para tener idea del pronóstico del tiempo. Finalmente, un tercer agente toma los informes de los otros dos y envía un mensaje de regar o no regar.

### Unidad 14. Auditoría y Ciberseguridad Práctica

- **Contenido Técnico:** Analizamos los ataques más comunes según el **OWASP IoT Top 10**. Aprendemos técnicas de "Hardening" (fortalecimiento) para cerrar puertas a los hackers y cómo segmentar las redes para que un ataque no se propague.

### Unidad 15. Ética, Privacidad y Gemelos Digitales

- **Contenido Técnico:** Discutimos la privacidad de los datos (GDPR). Introducimos los **Gemelos Digitales (Digital Twins)**: crear una copia virtual de una máquina real en un simulador (**Wokwi**) para predecir fallos antes de que ocurran en la realidad. En esta unidad damos contenido teórico a la práctica de la unidad 8.

### Unidad 16. Exámenes y Blockchain

- **Contenido Técnico:** Cierre de la materia. Introducción al **Blockchain** como herramienta para asegurar que los datos de los sensores no han sido alterados (trazabilidad), garantizando la confianza en sistemas descentralizados.
- **Actividad optativa 2**: Realizar pruebas de transmisión de datos en formato batch con aseguramiento de integridad y confianza mediante el uso de Tangle IOTA (blockchain específico para IoT).

## Estrategias de enseñanza:

La materia se organiza en sesiones semanales que se correlacionan con las **16 unidades** de contenidos. Se hará especial énfasis en el uso de generadores de código como Google Antigravity y sistemas de Agentic RAG como NotebookLM para dar soporte a la lectura de contenido y despejar dudas de situaciones problemáticas.

El formato de estudio será:

- **Videos de presentaciones/ Video tutoriales:** Explicación detallada del contenido de la semana y, en caso de las semanas con prácticas, video tutorial de cómo realizarla.
- **Presentación:** Resúmenes claros de los videos.

- **Material de lectura:** Explicaciones paso a paso de los temas de la semana y links dónde podrán realizar lecturas complementarias.
- **Foros de consulta:** Espacio para resolver dudas técnicas.
- **Actividades de integración:** Prácticas con simuladores que no requieren comprar hardware físico.
- **Evaluación:** Instancias para demostrar lo aprendido de forma práctica.

**Régimen de aprobación de la materia**

La materia podrá ser aprobada con promoción directa o promoción con examen final. Para aprobar la materia por el régimen de promoción directa, los estudiantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

i) Cumplir la totalidad de las actividades obligatorias propuestas por el docente a cargo de cada asignatura.

ii) Aprobar al menos DOS (2) instancias de evaluación con una calificación no inferior a SIETE (7) puntos en todos los casos. En los casos en los que fuese necesario expresar el número entero del promedio de notas parciales, se aplicará el número entero superior si la fracción fuere de 0,50 puntos o más y el número entero inferior si fuere de 0,49 o menos; cuando la nota fuese de 3,01 a 3,99, se colocará 3 puntos.

iii) No contar con aplazos.

Para aprobar la materia por el régimen de promoción con examen final, los estudiantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

i) Cumplir la totalidad de las actividades obligatorias propuestas por el docente a cargo de cada asignatura.

ii) Aprobar al menos DOS (2) instancias de evaluación con una calificación no inferior a CUATRO (4) puntos en todos los casos.

iii) Aprobar un examen final con una calificación igual o superior a CUATRO (4) puntos. En los casos en los que fuese necesario expresar el número entero del promedio de notas parciales,

se aplicará el número entero superior si la fracción fuere de 0,50 puntos o más y el número entero inferior si fuere de 0,49 o menos; cuando la nota fuese de 3,01 a 3,99, se colocará 3 puntos. La calificación final corresponderá a la que se obtenga en el examen final. Los estudiantes dispondrán de TRES (3) turnos de examen final consecutivos a la finalización de la respectiva cursada. Transcurrido ese plazo, se perderá la regularidad en la asignatura y deberá recursar la unidad curricular.

**Recuperatorio**

El estudiante que no asista a un examen parcial y pueda acreditar mediante certificado médico la inasistencia, así como el que desapruebe el examen en la fecha originalmente prevista, podrá rendir un examen recuperatorio. La calificación obtenida en esta instancia reemplaza el ausente o el insuficiente, según corresponda. Sólo podrá presentarse al recuperatorio de 1 (UNA) instancia parcial quedando anulada la posibilidad de promocionar la materia a través del régimen de promoción.

## Bibliografía

**En todos los casos se trata de bibliografía recomendada (muy útil). Recuerden la técnica de lectura con NotebooLM**

**Unidad 1. Inicio: Introducción al IoT**


- Hanes, D. et al. (2017). *Capítulo 1: What is IoT?*
- Kranz, M. (2016). *Building the Internet of Things*. Wiley. (Lectura recomendada para casos de negocio).


**Unidad 2. Arquitecturas: Modelos de Capas**


- Hanes, D. et al. (2017). *Capítulo 2: IoT Network Architecture and Design*.


**Unidad 3. Hardware y Sensores**


- Espressif Systems. *ESP32 Technical Reference Manual*. (Documentación oficial para entender GPIO, I2C, SPI).
- Bahga & Madisetti (2014). *Capítulo 7: IoT Physical Devices & Endpoints*.


**Unidad 4. Redes y Conectividad**

- Hanes, D. et al. (2017). *Capítulo 4: Connecting Smart Objects* (WiFi, Bluetooth, LoRaWAN).

**Unidad 5 y 6. Protocolos I y II (MQTT, HTTP, CoAP)**

- Hanes, D. et al. (2017). *Capítulo 6: IP as the IoT Network Layer* y *Capítulo 7: Application Protocols for IoT*.
- Hillar, G. C. (2017). *MQTT Essentials - A Lightweight IoT Protocol*. Packt Publishing.[4][5][6]

**Unidad 7. Seguridad: Cifrado y Certificados**

- Russell & Van Duren (2018). *Capítulo 4: Cryptography for IoT*.

**Unidad 8. Ciclo de Vida: OTA y Provisioning**

- Microchip Technology. *An Introduction to Over-the-Air (OTA) Updates for IoT Devices* (White Paper).
- Documentación de AWS IoT Core: *Device Management and Provisioning*.

**Unidad 9. Middleware y Gateway**

- Hanes, D. et al. (2017). *Capítulo 3: Smart Objects: The "Things" in IoT*.

**Unidad 10. Nube (Cloud) y Plataformas**

- Bahga & Madisetti (2014). *Capítulo 8: IoT Physical Servers & Cloud Offerings*.

**Unidad 11. Datos e Ingesta (Kafka, InfluxDB)**

- Veneri, G., & Capasso, A. (2018). *Hands-On Industrial Internet of Things*. Packt Publishing. *Capítulo 8: Data Analytics for IoT*.

**Unidad 12. Visualización (Grafana, Power BI)**

- Documentación oficial de Grafana: *Getting Started with Grafana for IoT*.

**Unidad 13. Automatización e IA (Edge ML)**

- Warden, P., & Situnayake, D. (2019). *TinyML: Machine Learning with TensorFlow Lite on Arduino and Ultra-Low-Power Microcontrollers*. O'Reilly Media.

**Unidad 14. Auditoría y Ciberseguridad Práctica**

- OWASP Foundation. *OWASP IoT Top 10 Project*. (Recurso online actualizado).
- Russell & Van Duren (2018). *Capítulo 10: IoT Compliance and Audit*.

**Unidad 15. Ética, Privacidad y Gemelos Digitales**

- Grieves, M. (2014). *Digital Twin: Mitigating Predictable Intermittent Outcomes in Manufacturing*.
- Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) - Guía para desarrolladores de IoT.

### Unidad 16. Blockchain

- Bahga, A., & Madisetti, V. (2017). *Blockchain Applications: A Hands-On Approach*. (Capítulo sobre IoT y Trazabilidad).

## Bibliografía Recomendada

- Getting Started with the Internet of Things — Cuno Pfister (O'Reilly) Temas: sensores, actuadores, microcontroladores, conexión a la nube, visualización de datos
  D[isponible para descarga gratuita — incluye PDF, EPUB y texto completo.]

- **Hanes et al. (2017)** — Capítulos 6 y 7 *IoT Fundamentals: Networking Technologies, Protocols and Use Cases* Cubre HTTP, MQTT y CoAP en detalle.
  Disponible para descarga gratuita

- Introduction to Embedded Systems — Lee & Seshia (MIT Press) Temas: microcontroladores, sensores/actuadores, señales, sistemas embebidos
  Descarga directa gratuita — edición open access oficial de MIT Press.

- Computer Networks: A Systems Approach — Peterson & Davie Temas: modelo OSI, TCP/IP, IPv4/IPv6, WiFi, BLE, Zigbee, protocolos de red
  Libro completo online y gratuito — publicado bajo licencia CC BY 4.0.

- TinyML — Pete Warden & Daniel Situnayake (O'Reilly) Temas: Machine Learning en microcontroladores, Arduino, Edge AI, TensorFlow Lite, privacidad en IoT
  Preview oficial gratuita — el libro completo está en O'Reilly con prueba gratuita de 10 días.

FADENA

UNDEF

# Bibliografía Recomendada por Unidad

IoT y Dispositivos Conectados — FADENA 2026

| Libro | Unidad | Capítulo / Tema |
|---|---|---|
| Getting Started with the Internet of Things — Pfister | **U3 Hardware y Sensores** | Sensores, actuadores y microcontroladores |
| Getting Started with the Internet of Things — Pfister | **U10 Nube y Plataformas** | Conexión a la nube |
| Getting Started with the Internet of Things — Pfister | **U12 Visualización** | Visualización de datos |
| IoT Fundamentals — Hanes et al. | **U5 Protocolos I** | Cap. 6: IP como capa de red · Cap. 7: HTTP y MQTT |
| IoT Fundamentals — Hanes et al. | **U6 Protocolos II** | Cap. 7: CoAP y entornos restringidos |
| Introduction to Embedded Systems — Lee & Seshia | **U3 Hardware y Sensores** | Microcontroladores, sensores, actuadores y señales |
| Introduction to Embedded Systems — Lee & Seshia | **U8 Ciclo de Vida** | Sistemas embebidos y gestión de firmware |
| Computer Networks: A Systems Approach — Peterson & Davie | **U2 Arquitecturas** | Modelo OSI, TCP/IP |
| Computer Networks: A Systems Approach — Peterson & Davie | **U4 Redes y Conectividad** | IPv4/IPv6, WiFi, BLE, Zigbee |
| Computer Networks: A Systems Approach — Peterson & Davie | **U5 y U6 Protocolos I y II** | Protocolos de red en general |
| TinyML — Warden & Situnayake | **U13 Automatización e IA** | Machine Learning, Arduino, Edge AI, TensorFlow Lite |
| TinyML — Warden & Situnayake | **U15 Ética y Privacidad** | Privacidad en IoT |